

TP17 | RLC - réponse à un échelon

Électrocinétique

Eleve 1	Eleve 2	Eleve 3
Nom : 	Nom : 	Nom :
Prénom : 	Prénom : 	Prénom :

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves	8 postes
☐ Ordinateur + souris + chargeur ☐ Multimètre Électronique : ☐ Oscilloscope + câbles coaxiaux ; ☐ GBF ; ☐ Oscilloscope ; ☐ Boite à décade R ; ☐ Condensateur $C = 2,2 \text{ nF}$; ☐ Bobine (jaune) $L \simeq 40 \text{ mH}$;	

Paillasse professeur : liste du matériel	
Ordinateur	RLC-mètre

Objectif

Mettre en évidence les différents régimes de réponse d'un circuit électronique à un échelon de tension. Identifier visuellement les différents régimes. Caractériser le régime pseudo-périodique : mesure de la pseudo-période et du facteur de qualité.

Rappels théoriques

Le comportement d'un circuit du deuxième ordre est complètement régi par les deux paramètres de sa forme canonique : sa pulsation propre ω_0 et son facteur de qualité Q . Dans un circuit RLC série, la tension $u_R(t)$ aux bornes de la résistance vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 e$$

où $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R_{\text{tot}}} \sqrt{\frac{L}{C}}$ et :

↪ $e = 0$ si la tension du générateur est nulle ;

↪ $e = E$ si sa tension vaut E .

Il existe trois régimes de fonctionnement suivant la valeur de Q :

↪ Si $Q > 1/2$, le régime est dit *pseudo-périodique*, nous observons des oscillations ;

↪ si $Q < 1/2$, le régime est dit *apériodique*, nous observons une convergence exponentielle de l'amplitude vers la tension de forçage ;

↪ si $Q = 1/2$, le régime est dit *critique*, c'est le cas limite pour lequel il n'y a pas d'oscillations ;

Dans le cas où $Q > 1/2$, lors de la décharge du condensateur (générateur passant de $+E$ à $0V$), la solution théorique est :

$$u_c(t) = E \cos(\Omega t) e^{-\mu t}$$

avec $\mu = \frac{\omega_0}{2Q}$ et $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

1 Étude qualitative

Manipulation

- ① Régler le GBF pour produire un signal créneau allant de 0 à 5 V, avec une fréquence de l'ordre de 400 Hz.
- ② Faire valider par le professeur. □

espace élève

Manipulation

- ③ Proposer un montage (c'est-à-dire un schéma) permettant d'étudier la réponse d'un circuit RLC à un échelon de tension en visualisant à l'oscilloscope d'une part l'échelon de tension imposé par le GBF et d'autre part la tension aux bornes du condensateur. Vous ferez attention au problème de masse. Câbler ce montage sur votre paillasse. Faire valider par le professeur

espace élève

Manipulation

④ En faisant varier R , identifier deux différents types de régimes transitoires. Reproduire l'allure des signaux pour chacun, les nommer, indiquer la valeur de R qui correspond au schéma.

espace élève

2 Régime critique

Question

⑤ Expliquer pourquoi il n'est pas possible de se placer précisément au régime critique.

espace élève

Manipulation

⑥ Proposer une méthode pour encadrer la valeur de la résistance du circuit. Indiquer l'encadrement trouvé.

espace élève

Question

- ⑦ À quelle valeur du facteur de qualité Q cet encadrement correspond-il ? Commenter ce résultat.
- ⑧ En déduire un encadrement la résistance totale du circuit.

espace élève

3 Régime pseudo-périodique

3.1 Étude semi-qualitative

Manipulation

- ⑨ Choisir une valeur de la résistance pour laquelle nous observons environ 10 oscillations.
- ⑩ Que vaut environ le facteur de qualité ? (Aucun calcul n'est nécessaire).

espace élève

3.2 Décrément logarithmique

Document n° 1 : décrément logarithmique

Soit $x(t)$ une grandeur pseudo-harmonique dont l'amplitude décroît exponentiellement avec un temps caractéristique τ :

$$x(t) = X_0 \cos(\Omega t + \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On appelle décrément logarithmique de x la quantité :

$$\delta = \ln \left(\frac{x(t)}{x(t+T)} \right)$$

où $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ est la pseudo-période du signal.

On peut montrer que δ ne dépend pas du temps, et vaut

$$\delta = \frac{2\pi}{\tau\Omega}$$

Sa mesure est simple à mettre en œuvre expérimentalement, par exemple en repérant les maximums d'oscillation de $x(t)$ et en mesurant le rapport des valeurs de x pour deux maxima consécutifs. Ceci constitue un moyen rapide d'accéder au temps caractéristique τ de la décroissance.

Question

[11] [bonus - à faire si tout le reste est fini] Démontrer que $\delta = \frac{2\pi}{\tau\Omega}$.

Question

[12] Dans le cas où $Q > 10$, justifier qu'on ait $\Omega \simeq \omega_0$. On rappelle que $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$.

[13] En déduire que $Q = \frac{\pi}{\delta}$.

espace élève

Manipulation

- (14) Proposer et mettre en œuvre un protocole de mesure du facteur de qualité du circuit. On fera l'étude à la décharge, lorsque le générateur passe d'une valeur E positive à la valeur nulle. On détaillera chaque étape du raisonnement. On fera un schéma du signal étudié sur lequel on reportera ce que l'on mesure et comment.
- (15) La valeur obtenue pour Q est-elle cohérente avec celle obtenue en comptant grossièrement le nombre d'oscillations visibles ?

espace élève

Manipulation

- (16) Répéter le protocole précédent de mesure de Q pour plusieurs valeurs de R , afin de vérifier si le facteur de qualité du circuit RLC série est bien proportionnel à $1/R$. Faire un tableau avec vos résultats, puis il faudra faire un tracé (de quoi en fonction de quoi ?) et vérifier si les points sont alignés selon une droite.